

멀티모달 클릭베이트(낱시성 콘텐츠) 감지 모델

6팀 김다인 김종호 오승현 이서현

문제 정의

클릭베이트는 자극적인 썸네일과 과장된 제목으로 의도치 않은 클릭을 유발하여 디지털 과의존을 심화시키는 주요 원인 중 하나이다. 이 프로젝트에서는 유튜브 썸네일(이미지)과 제목(텍스트)을 함께 보고 해당 콘텐츠가 클릭베이트인지 분류한다. 이미지 단독 / 텍스트 단독 / 멀티모달 fusion 세 가지 구조를 비교 실험하여 멀티모달이 실제로 더 좋은지 검증하는 것이 목표이다.

기존의 클릭베이트 탐지 연구에서는 텍스트 또는 이미지 단일 정보에 기반한 접근뿐만 아니라, 두 정보를 결합한 멀티모달 방식도 활용되어 왔다. 그러나 대부분의 멀티모달 접근은 각 모달리티에서 추출된 feature를 단순히 결합하거나 pooling하는 방식에 머물러 있어, 텍스트와 이미지 간의 의미적 상호작용을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다. 실제 클릭베이트는 제목과 썸네일 간의 상호작용을 통해 발생하는 경우가 많기 때문에, 이러한 관계를 효과적으로 모델링하는 것이 중요하다. 따라서 본 연구에서는 cross-attention 기반의 멀티모달 fusion을 통해 두 모달리티 간 상호작용을 학습하고, 기존 단순 결합 방식 대비 성능 향상을 검증하고자 한다.

데이터셋

ThumbnailTruth (Naveed et al., 2025) GitHub 저장소에서 공개된 *mtv.csv* (Misleading Thumbnail Videos) 및 *nmtv.csv* (Non-Misleading Thumbnail Videos) 파일을 사용한다.

항목	내용
전체 데이터 수	약 2,845개 (Clickbait 1,360 / Non-Clickbait 1,485)
클래스 비율	약 48:52
언어	영어
제공 형식	유튜브 Video ID + 이진 라벨

각 Video ID를 YouTube Data API v3에 요청하여 제목과 썸네일 이미지를 수집할 것이다. 삭제된 영상은 제외하며, 최종적으로 썸네일 이미지 / 제목 텍스트 / 이진 라벨로 구성된 데이터셋을 구축한다.

데이터는 학습 전에 이미지 리사이징 및 정규화, 텍스트 토큰나이징 등의 전처리 과정을 거칠 예정이며, 데이터 불균형 문제를 고려하여 적절한 샘플링 또는 가중치 조정 기법을 적용할 계획이다.

방법론

베이스라인

- Text-only: BERT fine-tuning
- Image-only: ViT fine-tuning
- ViT + BERT → Concatenation → MLP : 단순 결합

제안 모델

- ViT + BERT → Cross-Attention으로 fusion → 분류 : 실험군

평가 방법

- 지표: F1-score, Accuracy
- 비교 구조: Text-only / Image-only / Late Fusion / Cross-Attention
- 시각화: 모델별 F1/Accuracy 비교 막대그래프 / Ablation Study 결과표 / Cross-Attention map 시각화

기대 효과

- Cross-Attention fusion이 단순 Concatenation 대비 F1 기준 유의미한 성능 향상을 보일 것으로 예상된다.
- Attention Map을 통해 모델이 이미지-텍스트 간 상호작용을 어떻게 학습하는지 해석 가능하다.

참고 논문

- CHECKER: Detecting Clickbait Thumbnails with Weak Supervision and Co-teaching (ECML PKDD 2021)
 - Pooling 기반 멀티모달 fusion의 한계를 보여주는 직접 비교 대상. 우리 제안 모델의 성능 개선을 검증하는 베이스라인으로 활용.
- ThumbnailTruth: A Multi-Modal LLM Approach for Detecting Misleading YouTube Thumbnails (2025)
 - LLM zero-shot 기반 최신 접근. 본 연구와 방법론적 방향이 다르나 최신 SOTA 성능 기준으로 참조.
- ViLBERT: Pretraining Task-Agnostic Visiolinguistic Representations (NeurIPS 2019)
 - Cross-Attention 기반 멀티모달 구조의 원형. 제안 모델의 Cross-Attention fusion 설계 시 참조.
- Identification of Deceptive Clickbait Youtube Videos Using Multimodal Features (ICO 2023)
 - CNN+LSTM 기반 멀티모달 접근 연구. Transformer 이전 방식과의 비교 관점에서 참조.

AI Tool Usage Statement

본 제안서 작성 과정에서 Claude (Sonnet 4.6)를 활용하였다. 선행 연구 탐색 및 정리, 데이터셋 크기 적합성 검토, proposal 초안 작성 및 문장 다듬기에 사용하였다. 모든 내용은 팀원이 직접 검토하고 수정하였으며, 최종 내용에 대한 책임은 팀에게 있다.